

C++程式語言學習

國立新竹女子高級中學 劉俐妍

111 學年度下學期 自主學習計畫

112/02/14 至 112/06/27

壹、目錄

- 一、 目錄
- 二、 動機
- 三、 計畫申請書
- 四、 成果表
- 五、 學習資源簡介
- 六、 各週學習紀錄
- 七、 總結
- 八、 未來展望

貳、動機

在國中接觸程式後，我就對程式設計充滿熱誠，再加上對程式已略知一二，期望透過線上課程，更深入學習程式的相關知識，善用自主學習時間。

參、計畫申請書

2023/07/19 13:34

申請人	劉俐妍	班級/座號	1 年 06 班 30 號
申請學期	11102	申請時數	18
共學同學	無		
計畫名稱	C++程式語言學習		
學習類型	線上課程	對應學科屬性	資訊
設備需求	無(會自備電腦)		
指導教師			
自主學習內容概述	在國中接觸程式後，我就對程式設計充滿熱誠，再加上對程式已略知一二，期望透過線上課程，更深入學習程式的相關知識，善用自主學習時間。		
預期效益	了解程式基礎，懂得運用學到的知識撰寫程式，並在 6 月時參加 APCS 檢定。		
與十二年國教核心素養之關聯	A1 身心素質與自我精進、B2 科技資訊與媒體素養		
成果展示	同意於校內學習平台提供自主學習成果與資料給其他同學參考		

週次	日期	課程	自學內容	自學場地
1	112/02/14(二)	自主學習	[前置準備] 了解這學期課程大綱	

			安排自主學習計畫	
2	112/02/21(二)	自主學習	[前置準備] 尋找架設網站資源(供學習紀錄使用)	
4	112/03/07(二)	自主學習	[前置準備] 初步創建個人網站	
5	112/03/14(二)	自主學習	[前置準備] 完成創建個人網站	
6	112/03/21(二)	自主學習	[程式學習內容] 數論 - 根據定義判斷質數 和 埃式篩法表(sieve table)	
7	112/03/28(二)	自主學習	[程式學習內容] 數論 - 程式競賽的質數表應用題	
9	112/04/11(二)	自主學習	[程式學習內容] 貪婪的延伸 - 二分法猜答案	
10	112/04/18(二)	自主學習	[程式學習內容] 二分法 - 浮點數運算時的注意事項，以二次函數逼近為例	
11	112/04/25(二)	自主學習	[程式學習內容] 二分法 - 最大化平均值	
12	112/05/02(二)	自主學習	[期中檢核] 複習所學內容與整理心得	
13	112/05/09(二)	自主學習	[程式學習內容] 區間和查詢 - 前綴和，使用的限制和缺點	
14	112/05/16(二)	自主學習	[程式學習內容] 前綴和 - 將單維度的前綴和推導到二維和三維空間使用	
15	112/05/23(二)	自主學習	[程式學習內容] 前綴和 - 程式競賽的經典題型	
16	112/05/30(二)	自主學習	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配其他技巧(二分搜尋)	
17	112/06/06(二)	自主學習	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配其他技巧(動態規劃)	
18	112/06/13(二)	自主學習	[期末檢核] 準備 6 月份 APCS 檢定	
19	112/06/20(二)	自主學習	[期末檢核] 複習所學內容與整理心得	
19	112/06/27(二)	自主學習	[期末檢核] 複習所學內容與整理心得	

以下為審查填寫欄，申請者勿填。	
審 查	☒ 通過 ☐ 待修正 ☐ 不通過 審查意見： 認證：盧作珩老師
家長簽名	
學校核章	國立新竹女子高級中學 自主學習小組

肆、成果表

2023/07/20 10:20

申請人	劉俐妍	班級/座號	1 年 06 班 30 號
申請學期	11102	申請時數	18
共學同學	無		
計畫名稱	C++程式語言學習		
學習類型	線上課程	對應學科屬性	資訊
設備需求	無(會自備電腦)		
指導教師			
自主學習內容概述	在國中接觸程式後，我就對程式設計充滿熱誠，再加上對程式已略知一二，期望透過線上課程，更深入學習程式的相關知識，善用自主學習時間。		
預期效益	了解程式基礎，懂得運用學到的知識撰寫程式，並在 6 月時參加 APCS 檢定。		
與十二年國教核心素養之關聯	A1 身心素質與自我精進、B2 科技資訊與媒體素養		
成果展示	同意於校內學習平台提供自主學習成果與資料給其他同學參考		

週次	日期	自學內容	檢核進度	學習心得	自學場地
1	112/02/14(二)	[前置準備] 了解這學期課程大綱 安排自主學習計畫	完全達標	確認這學期的上課內容時，看到許多新鮮的概念，對即將迎來的課程蠻期待的，相信能在這半年學得很充實！	
2	112/02/21(二)	[前置準備]	稍有落後	有找到各種網站架	

		尋找架設網站資源 (供學習紀錄使用)		設的平台，但有的要付費，也有的操作介面複雜，看來要找到適合的工具很困難呢。	
4	112/03/07(二)	[前置準備] 初步創建個人網站	稍有落後	有找到許多個人網站參考範例，不過他們的製作平台有點複雜，上網看教學還是不太會做；平時都當網站閱覽者的我，沒想到網頁背後的製作是多麼不易。	
5	112/03/14(二)	[前置準備] 完成創建個人網站	待改進	雖然尚未完成網站創建，但還是慶幸最後能找到解決方案，改採用 Notion 紀錄、Google sites 架設網站。顯然不是所有事都會照著原定的計畫走呀。	
6	112/03/21(二)	[程式學習內容] 數論 - 根據定義判斷質數和埃式篩法表(sieve table)	完全達標	使用質數表解題目對我而言很新鮮，這個找質數的方法很實用，而且埃式篩法表還能應用到不同題目，像是找某倍數或因數，能夠好好活用埃式篩法表相信會有很大的幫助	
7	112/03/28(二)	[程式學習內容] 數論 - 程式競賽的質數表應用題	完全達標	這次上課延續上週學的質數表，並進入下個單元-二分搜；沒想到這麼快就結束質數表的單元呢！	
9	112/04/11(二)	[程式學習內容] 貪婪的延伸 - 二分法猜答案	完全達標	今天練習的這些題目表面上找不出關聯性，沒想到都能用同一種方法解決，我覺得 binary search 真的很神	

				奇，了解它的概念後，再多變的題目也能迎刃而解。	
10	112/04/18(二)	[程式學習內容] 二分法 - 浮點數運算時的注意事項，以二次函數逼近為例	完全達標	今天學習的內容跟上次的相似，不過再加入之前已學過的概念像是浮點數或雙指標，雖然處理程式碼的過程稍微複雜，但通過題目之後還是很有成就感	
11	112/04/25(二)	[程式學習內容] 二分法 - 最大化平均值	完全達標	這一次學的概念跟前幾次比起來難懂許多，像是剩餘價值的概念我剛聽到時腦袋一團混亂，不過課後再看一次影片，似乎懂了更多。課後複習果然幫助很大呢！	
12	112/05/02(二)	[期中檢核] 複習所學內容與整理心得	完全達標	統整前面所學內容的同時，也能幫自己對這些概念加深印象，一舉兩得！	
13	112/05/09(二)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 前綴和，使用的限制和缺點	完全達標	把前面數字加總的前綴和是個相對簡單的概念，跟數字加總或計算個數相關的題目都可能運用到前綴和，不過如果陣列的資料會改變就不適合用前綴和，看來每個方法都有它各自試用的範圍呢！	
14	112/05/16(二)	[程式學習內容] 前綴和 - 將單維度的前綴和推導到二維和三維空間使用	完全達標	原本覺得前綴和比二分搜簡單，但寫完幾個練習題後，發現要找出這個方法的使用時機沒有想像中容易，像是子集合的權重加總那一題，剛看時完	

				全想不到跟連綴和的關係。相信多接觸相關題目能更懂得使用前綴和。	
15	112/05/23(二)	[程式學習內容] 前綴和 - 程式競賽的經典題型	完全達標	縱然目前學習的主題是前綴和，但練習多道題目後，覺得許多題目不完全只用到前綴和，而是融入掃描線或二分搜，一道題目就要用到各種不同的概念，這也算是在複習以前學過的東西吧！	
16	112/05/30(二)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配其他技巧(二分搜尋)	完全達標	老師幫我們複習些 apcs 常考的觀念題，希望對這次 6 月份的檢定有所幫助！	
17	112/06/06(二)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配其他技巧(動態規劃)	完全達標	今天學的概念「最大連續子陣列」可以說是前綴和的進階題！在解前面兩題時一學就通，但在最後一題，看到陣列居然是頭尾相連的，就頭腦打結，	
18	112/06/13(二)	[期末檢核] 準備 6 月份 APCS 檢定	完全達標	我覺得前兩題跟上禮拜學的內容還蠻像的，寫起來沒什麼問題，接著進入新的小單元-二維前綴和，很快就了解概念，卻在遇到 b3 17 時看不出這是二維前綴和的應用題型，卡住許久，後來回顧課程影片才懂解題方法；看來，	
19	112/06/20(二)	[期末檢核] 複習所學內容與整	完全達標	我第一次知道原來 vector 還有多維陣	

		理心得		列的用法，而且還認識了新的排序方法-直接在 sort 旁定義排序方式，這些用法剛看到還有些不習慣，不過它們讓我對陣列、排序等有更多的了解！	
20	112/06/27(二)	[期末檢核] 複習所學內容與整理心得	完全達標	這學期過的真快，一轉眼就上完所有課程了！回顧之前內容，發現當初完全看不懂的課程計畫，現在都懂其中的意思了，像是埃式篩法表、二分搜、前綴和等等，這次課程讓我學得很充實呢！	

成果說明：文字

藉由線上課程，認識埃式篩法表、二分搜、前綴和等程式概念，同時練習各種題目，增進程式設計能力，並在六月初參加 APCS(大學程式設計先修檢測)檢驗學習成果；最終統整所有本次課程內容，放到自己架設的網頁上。

成果說明：照片

大學程式設計先修檢測成績證明(歷次)

劉俐妍

身分證號：J225153112

新竹市國立新竹女中

檢測日期：2023年01月08日

科目	原始總分	級別	備註
程式設計觀念題	60	第三級	該等級(含)以上占該次檢測人數31.1%
程式設計實作題	185	第三級	該等級(含)以上占該次檢測人數35.9%

檢測日期：2023年05月04日

科目	原始總分	級別	備註
程式設計觀念題	76	第四級	該等級(含)以上占該次檢測人數34.1%
程式設計實作題	170	第三級	該等級(含)以上占該次檢測人數28.7%

說明：6 月 APCS 拿到觀念題四級、實作題三級的成績

C++ 程式語言學習

國立新竹女子高級中學 一年六班 劉俐妍

國立新竹女子高級中學 劉俐妍

說明：架設個人網站，展示所學成果
<https://sites.google.com/view/lillianliu-selfstudy/%E9%A6%96%E9%A0%81>

伍、學習資源簡介

1. 解題網站 - 高中生程式解題系統 Zero Judge：<https://zerojudge.tw/>
2. 解題網站 - Virtual Judge：<https://vjudge.net/>
3. 線上授課方式 - Skype：<https://web.skype.com/>
4. 線上編譯器 - Ideone：<https://ideone.com/>

陸、各週學習紀錄

日期 (課堂)	預計內容	課程紀錄
112/02/14 (1)	[前置準備] 了解這學期課程大綱 安排自主學習計畫	填寫並繳交計畫申請書
112/02/21 (2)	[前置準備] 尋找架設網站資源 (供學習紀錄使用)	嘗試使用各種架設網站工具 1. Word press： https://wordpress.com/zh-tw/ 2. Strikingly： https://tw.strikingly.com/ 3. Wix： https://www.wix.com/ 雖然許多平台都標榜「簡單易操作的介面」，但真的使用起來時仍然有些複雜，再加上，不少網站架設時需要付費以解鎖更多功能，或是付費以取得個人網站連結，所以我嘗試架設式的網站都以失敗告終。
112/03/07 (3)	[前置準備] 初步創建個人網站	在尋找適合的架設平台時，也查找到各種網路上的範例： 1. YUI HUANG 演算法學習筆記 https://yuihuang.com/ 2. 培哥的學習筆記 https://andyli.tw/ 3. CBJ's 程式日記 https://cbjsprogramdiary.com/ 原本對網頁的版面設計沒什麼概念，但看到同樣是為了學程式而架設的網站，讓我對自己的網頁有更多的想法。
112/03/14 (4)	[前置準備] 完成創建個人網站	最後決定使用最簡單的平台 Google Sites (https://sites.google.com/new) 建網站，不過它不方便紀錄課程，因此先用 Notion (www.notion.com) 紀錄內容，再放到網站上。

112/03/21 (5)	[程式學習內容] 數論 - 根據定義判斷質數 和 埃式篩法表 (sieve table)	[實際上課概念] 埃式篩法表 250-like Number https://ideone.com/JcFQKZ Happy New Year 2023 https://ideone.com/dYpEGg Not Divisible https://ideone.com/oiMskJ
112/03/28 (6)	[程式學習內容] 數論 - 程式競賽的質數表應用題	[實際上課概念] 埃式篩法表、二分搜 Coprime 2 https://ideone.com/Cl8mZS Buy an Integer https://ideone.com/orZu6I
112/04/11 (7)	[程式學習內容] 貪婪的延伸 - 二分法猜答案	[實際上課概念] 二分搜 c575. APCS 2017-0304-4 基地台 https://ideone.com/1kafKX Fill the Containers https://ideone.com/X6LTbC h084. 4. 牆上海報 https://ideone.com/jMPOmz
112/04/18 (8)	[程式學習內容] 二分法 - 浮點數運算時的注意事項，以二次函數逼近為例	[實際上課概念] 二分搜、雙指標、浮點數 Pie https://ideone.com/D090vj b315. 紅圓茵可的考驗 https://ideone.com/ktk6hz
112/04/25 (9)	[程式學習內容] 二分法 - 最大化平均值	[實際上課概念] 二分搜、浮點數 h040. 釣魚 (Fishing) https://ideone.com/Tvm8br e894. 第 M 小數 https://ideone.com/YqulxY c904. 天龍國的蜜蘋果 https://ideone.com/2Ia75F
112/05/02 (10)	[期中檢核] 複習所學內容與整理心得	將上課的內容都整理在 Notion 裡面(歡迎點擊下方連結) https://titanium-quart-42c.notion.site/C-program-220d44fedac54c2eb3ca5987af8141b5?pvs=4
112/05/09 (11)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 前綴和，使用的限制和缺點	[實際上課概念] 前綴和、位元運算 a693. 吞食天地 https://ideone.com/45brEN e639. 10324 - Zeros and Ones https://ideone.com/mZ1typ e367. 區間 Xor https://ideone.com/4pi06r
112/05/16 (12)	[程式學習內容] 前綴和 - 將單維度的前綴和推導到二維和三維空間使用	[實際上課概念] 前綴和、二分搜 d043. 11032 - Function Overloading https://ideone.com/v2vDPH Index × A(Continuous ver.) https://ideone.com/CNckbQ f581. 3. 圓環出口 https://ideone.com/NIYJ3U
112/05/23 (13)	[程式學習內容] 前綴和 - 程式競賽	[實際上課概念] 前綴和、二分搜、掃描線 Distinct Trio https://ideone.com/FgGRfp

	的經典題型	±1 Operation 2 https://ideone.com/Dd3xFb Robot Takahashi https://ideone.com/fzAUvI
112/05/30 (14)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配 其他技巧(二分搜尋)	[實際上課概念] APCS 常考題複習 Merge Sequences https://ideone.com/bGqzPf Count Subtractions https://ideone.com/YmQ6iY Sequence of Strings https://ideone.com/591jV5 a132. 10931 – Parity https://ideone.com/zWAYAe d481. 矩陣乘法 https://ideone.com/zWAYAe
112/06/06 (15)	[程式學習內容] 區間和查詢 - 搭配 其他技巧(動態規劃)	[實際上課概念] 最大連續子陣列 c435. MAX ! MAX ! MAX ! https://ideone.com/PX0GBZ a540. 10684 - The jackpot https://ideone.com/Ctr6r5 e166. 演唱會記行 - 粉絲應援 https://ideone.com/S5NwYh
112/06/13 (16)	[期末檢核] 準備 6 月份 APCS 檢 定	[實際上課概念] 前綴和、二分搜、二維陣列 g277. 3. 幸運數字 https://ideone.com/0mbWYg d832. 遊樂場 https://ideone.com/SeQsLy a694. 吞食天地二 https://ideone.com/gwJPNI b317. 紅圓茵可的野望 https://ideone.com/KkaCWc
112/06/20 (17)	[期末檢核] 複習所學內容與整理 心得	[實際上課概念] 前綴和、二分搜、三維陣列 A Piece of Cake https://ideone.com/rTuIBI e856. 旅行者_九國遊歷記<10> 立方 https://ideone.com/djYYTr a303. NOIP2011 Day2.2.聪明的质监局 https://ideone.com/lg1NJ5
112/06/27 (18)	[期末檢核] 複習所學內容與整理 心得	將課程成果都放到個人網站上(歡迎點擊下方連結) https://sites.google.com/view/lillianliu-selfstudy/%E9%A6%96%E9%A0%81

柒、總結

在計畫剛開始執行時，就碰到架設網站頻頻卡關的問題，看著自己的預設的進度還沒完成，時間卻一點一滴的流逝，當時的我感到十分緊張，也有幾次閃現放棄架設網站的念頭，但在某次的「自主學習成果分享會」時，看到學姊用 Google sites 展現的成果，讓我驚嘆不已，也毅然決然的放棄使用原先找到的專業平台，改從簡單的工具著手，不僅同樣能達成效果，也能省下學習網頁架設的時間。雖然當下沒有跟上預計進度，也沒有做出跟參考範例一樣專業的網站，但這次事件讓我深深了解「計畫趕不上變化」，懂得隨機應變才是最重要的。

開始學程式後，發現課程沒有想像中的容易，雖然上課的老師每次都有耐心地慢慢教課，但有些概念我聽完後還是一臉矇，需要再看幾次課後影片才能領悟。不過後來我意識到，跟著老師的腳步撰寫程式碼還算簡單，真正難的是在記錄每個題目時，要將題意濃縮成短短幾句話，並且用自己的語言描述解題方法，也就是說，要對解題概念夠熟悉才寫的出來；最初要翻譯程式碼時還卡卡不順，寫出來的心得也都大同小異，但到後面越寫越上手，懂得「我手寫我口」。想不到，邊寫程式還能邊練文筆呢！

經過這半年後，回頭檢視所學成果，覺得特別充實！很幸運能有這次機會，增進我寫程式的能力，讓我從只會 for 迴圈或 cin、cout 的小女孩，晉升成為能運用 binary search(二分搜)、prefix sum(前綴和)等技巧的女高中生，而且獲得觀念題四級、實作題三級的成績！或許這不是多頂尖的分數，但跟之前比起來，可以說進步了許多！

捌、未來展望

我覺得這次計畫美中不足的地方是，沒有成功打造一個專業的網站……雖然有使用 Google sites 建網站、放上學習成果，但我希望看見的是，跟網路上的範例一樣(可參考第三堂課程紀錄)，一個有彈性、能持續更新的專業網站，所以期待以後我能成功架設屬於自己的平台，放上跟程式學習有關的所有筆記，並且向之前的自己證明沒有東西是學不會的！

此外，雖然這學期的自主計畫結束了，但我想勉勵自己繼續接觸 C 語言，不要因為計畫結束而斷掉對程式的熱忱與練習，希望能在高中的接下來幾年，善用時間，成為比現在更厲害的人，在 APCS 取得到更耀眼的成績~